Isogeometric Analysis(IGA)を用いた線形破壊力学解析に関する研究(IGA特異パッチの提案)

Research on Linear Elastic Fracture Mechanics Analysis using Isogeometric Analysis

(Proposal of IGA Singular Patch for Crack Analysis)

中原大智，渡邉梨乃，Tabaza Omar[1)]，矢部泰佑，乙黒雄斗，岡田裕[2)]

Daichi Nakahara, Rino Watanabe, Tabaza Omar, Taisuke Yabe, Yuto Otoguro and Hiroshi Okada

1) 東京理科大学大学院理工学研究科機械工学専攻（〒278-8510 千葉県野田市山崎2641）

2) 東京理科大学理工学部機械工学科（〒278-8510 千葉県野田市山崎2641）

Fracture mechanics problem with a crack was analyzed using the isogeometric analysis. When a singular patch using the coordinates of the shape function and the control point was introduced to express the stress singularity of the crack tip, a significant improvement in accuracy was observed.

Key Words : *Isogeometric Analysis（IGA），Center crack，Surface crack，Mode I，Singularity Crack Opening Displacement（COD），Stress Intensity Factor*

1.　緒言

機械構造, 部品を設計するとき, 設計者はコンピューター支援設計(CAD)を用いて設計モデルを生成し, そのファイルを解析に適した形状に変換した後, 有限要素法(FEM)解析モデルの生成を行い, 解析プログラムに入力する, という流れで解析を行うことが多い．FEMでの解析の全工程に対して, 実際に解析に費やされている時間は約20%のみであり, 残りの約80%は解析モデル生成など解析の前処理が占めていると見積もられている．このように前処理に多くの時間を費やしているにもかかわらず，FEMで用いるモデルの形状はCADで表現されているものの近似であり, この近似が多くの場合で誤差発生の原因となる[1]. 有限要素法解析モデル生成に要する時間を少なくするための研究がメッシュフリー法として既に多く研究されている．例えば，田中らが提案したBスプラインウエーブレット法[2]や鈴木らが提案したボクセル法[3]などが挙げられる．メッシュフリー法の中で近年注目されている手法がHughesらによって提案されたアイソジオメトリック解析(Isogeometric Analysis，IGA)[4]である．IGAは多くのCADシステムに幾何学表現として搭載されている非一様有理Bスプライン(NURBS)を従来のFEMの基底関数として用いる数値解析手法である．CADと同じ幾何学表現をFEMの形状表現で用いているので円弧等の形状表現が完全に再現されている．また，IGAの解析モデルでは要素の境界で変位だけでなく，応力やひずみの連続性を保つことができる. これらの観点によりIGAを用いることで解析精度の向上が期待されている. また, 高次の基底関数を用いた場合でもそれらは全て正値である.

FEMを用いた破壊力学解析は広く行われているが，き裂の先端の応力特異性は通常の有限要素では表現できない．そこでBarsoumら[5]によって特異要素が提案された．特異要素を用いることで，線形破壊力学問題で発生するき裂先端の$r^{-\frac{1}{2}}$ 応力特異性を表現することができる.

IGAを用いたき裂の解析も近年行われており，Moesらによって提案された拡張型有限要素法(X-FEM)[6]をIGAに適用したX-IGA[7,8]が多く行われてきた．一方で，応力特異性をIGAの近似関数だけで表現可能にする手法に関する研究は見つからなかった.

そこで, 本研究ではIGAの基底関数から応力特異性を表現することができるIGA近似法（特異パッチ法）を提案する. 本研究で提案する特異パッチ法は二次BスプラインまたはNURBS関数を用いている．また，コントロールポイントの配置によりき裂先端から$r^{-\frac{1}{2}}$応力特異性を表現する範囲を制御できる．本報告では，$r^{-\frac{1}{2}}$応力特異性の範囲が解析精度に与える影響を含む特異パッチ法の破壊力学解析精度について議論し，さらに三次元問題への適用可能性を示す.

2.　き裂解析におけるIGA特異パッチの提案

（1）非一様有理Bスプライン関数/Bスプライン関数

非一様有理Bスプラインは同次座標空間において定義されたBスプラインで描いた形状の射影変換により得られる．BスプラインはBスプライン基底関数とコントロールポイントの線形結合により構築される．また，Bスプラインは図1のようにパラメータ空間内の複数の要素を物理的空間に取り込む．このパラメータ空間の座標の並びをノットベクトルと呼び，ノットベクトルは単調増加す

る数列で表される．

ここでは，特異パッチを用いるために必要なBスプラインについて説明する．

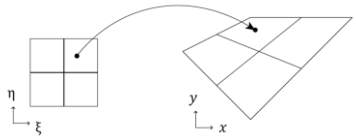

Fig.1 From the B-Spline parameter space to the physical space.

次数をp，ノットベクトルを$\Xi = \{\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{n+p}\}$とし，$n$個の基底関数$N_{i,p}(i = 0,1, \dots, n-1)$と対応するコントロールポイント$\boldsymbol{B_i}(i = 0,1, \dots, n-1)$が与えられた場合，Bスプライン曲線は次式で定義される．

$$\boldsymbol{C}(\xi) = \sum_{i=0}^{n-1} \boldsymbol{N_{i,p}}(\xi)\boldsymbol{B_i} \tag{1}$$

Bスプライン基底関数を以下の手順で構築することができる．はじめに，0次のBスプライン関数（$P = 0$）を次式で定義する．

$$\boldsymbol{N_{i,0}}(\xi) = \begin{cases} \mathbf{1} & (\boldsymbol{if}\ \ \xi_i \le \xi < \xi_{i+1}) \\ \mathbf{0} & (\mathbf{otherwise}) \end{cases} \tag{2}$$

下記の漸化式により，一次（$P = 1$），二次（$P = 2$），三次（$P = 3$）のBスプライン関数を構築することができる．

$$\boldsymbol{N_{i,p}}(\xi) = \frac{\xi - \xi_i}{\xi_{i+p} - \xi_i}\boldsymbol{N_{i,p-1}}(\xi) + \frac{\xi_{i+p+1} - \xi}{\xi_{i+p+1} - \xi_{i+1}}\boldsymbol{N_{i+1,p-1}}(\xi) \tag{3}$$

（2）特異パッチ法で使用するBスプライン基底関数

き裂先端に接するIGAパッチではき裂先端からの距離rの方向に対するIGA基底関数として二次のNURBSを用いる．例として，図2に示すようにき裂先端を原点として，き裂先端に接するパッチを考える．ノットベクトルは$\Xi = \{0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.0\}$とする．各ノットを式(3)へ代入することで，以下の基底関数を得る．

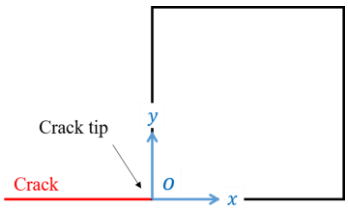

Fig.2 Patch touching the crack tip

$$\boldsymbol{N_{0,2}} = (\mathbf{2}\boldsymbol{\xi} - \mathbf{1})^2 \quad (\mathbf{0.0} \le \boldsymbol{\xi} < \mathbf{0.5}) \tag{4}$$

$$\boldsymbol{N_{1,2}} = \begin{cases} -\mathbf{6}\boldsymbol{\xi}^2 + \mathbf{4}\boldsymbol{\xi} & (\mathbf{0.0} \le \boldsymbol{\xi} < \mathbf{0.5}) \\ \mathbf{2}(\mathbf{1} - \boldsymbol{\xi})^2 & (\mathbf{0.5} \le \boldsymbol{\xi} \le \mathbf{1.0}) \end{cases} \tag{5}$$

$$\boldsymbol{N_{2,2}} = \begin{cases} \mathbf{2}\boldsymbol{\xi}^2 & (\mathbf{0.0} \le \boldsymbol{\xi} < \mathbf{0.5}) \\ -\mathbf{6}\boldsymbol{\xi}^2 + \mathbf{8}\boldsymbol{\xi} - \mathbf{2} & (\mathbf{0.5} \le \boldsymbol{\xi} \le \mathbf{1.0}) \end{cases} \tag{6}$$

$$\boldsymbol{N_{3,2}} = (\mathbf{2}\boldsymbol{\xi} - \mathbf{1})^2 \ \ (\mathbf{0.5} \le \boldsymbol{\xi} \le \mathbf{1.0}) \tag{7}$$

式(4)～(7)の基底関数を用いて，物理座標x，変位u_xについて以下の式が成り立つ．

$$\boldsymbol{x} = \boldsymbol{N_{0,2}x_0} + \boldsymbol{N_{1,2}x_1} + \boldsymbol{N_{2,2}x_2} + \boldsymbol{N_{3,2}x_3} \tag{8}$$

$$\boldsymbol{u_x} = \boldsymbol{N_{0,2}u_{x0}} + \boldsymbol{N_{1,2}u_{x1}} + \boldsymbol{N_{2,2}u_{x2}} + \boldsymbol{N_{3,2}u_{x3}} \tag{9}$$

式(8)，(9)においてx_i，u_{xi}はそれぞれコントロールポイント$\boldsymbol{B_i}$のx座標とx方向変位である．

（3）縮退パッチ

r^{-1}特異性を有する被積分関数に対してガウス積分を適用するために図3に示す縮退パッチを導入する．ここで，パッチの寸法を1としている．縮退パッチを用いることにより，き裂先端でヤコビアン$\boldsymbol{J}$が0に収束する．

$$\boldsymbol{J} = \mathbf{det}\begin{vmatrix} \dfrac{\partial \boldsymbol{x}}{\partial \boldsymbol{\xi}} & \dfrac{\partial \boldsymbol{y}}{\partial \boldsymbol{\eta}} \\ \dfrac{\partial \boldsymbol{x}}{\partial \boldsymbol{\eta}} & \dfrac{\partial \boldsymbol{y}}{\partial \boldsymbol{\xi}} \end{vmatrix} = \mathbf{0} \tag{10}$$

これによってき裂の応力特異性から現れる被積分関数のrを消去できる．

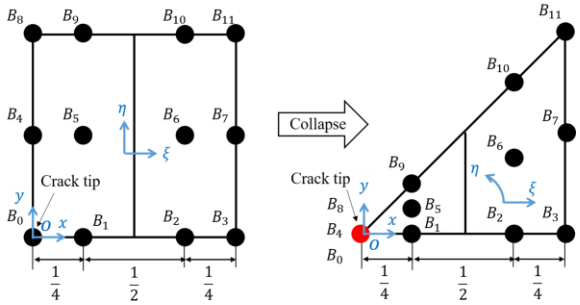

Fig.3 Collapse patch

（4）IGA特異パッチ

ここで，例としてひずみε_xを考える．

$$\boldsymbol{\varepsilon_x} = \frac{\partial \boldsymbol{u_x}}{\partial \boldsymbol{x}} = \frac{\partial \boldsymbol{u_x}}{\partial \boldsymbol{\xi}}\frac{\partial \boldsymbol{\xi}}{\partial \boldsymbol{x}} \tag{11}$$

式(4)～(7)を式(8)，(9)へ代入して整理する．パッチの寸法が1であるため$x_0 = 0$，$x_3 = 1$である．

$0.0 \le \xi < 0.5$のとき

$$x = -2(3x_1 - x_2)\xi^2 - 4x_1\xi \tag{12}$$

$$u_x = 2(2u_{x0} - 3u_{x1} + u_{x2})\xi^2 - 4(u_{x0} - u_{x1})\xi + u_{x0} \tag{13}$$

$0.5 \le \xi < 1.0$のとき

$$\boldsymbol{x = 2(x_1 - 3x_2 + 2)\xi^2 - 4(x_1 - 2x_2 + 1)\xi - (2x_2 - 1)} \tag{14}$$

$$\boldsymbol{u_x = 2(u_{x1} - 3u_{x2} + 2u_{x3})\xi^2 - 4(u_{x1} - 2u_{x2} + u_{x3})\xi - (2u_{x2} - u_{x3})} \tag{15}$$

式(11)より，$\boldsymbol{\xi}$が$x^{\frac{1}{2}}$に比例していれば，ひずみε_xは$r^{-\frac{1}{2}}$特異性を表現できることが分かる．

ここでは，$0.0 \le \xi \le 0.5$の範囲で特異性を表現するパッチと$0.0 \le \xi \le 1.0$の範囲(つまり，パッチの全範囲)で特異性を表現するパッチの二種類を考える．

$0.0 \le \xi \le 0.5$の範囲で特異性を表現するパッチの場合，式(12)のξの係数と式(14)のξ^2の係数が0となる必要がある．したがって，$x_1 = 0$，$x_2 = \frac{2}{3}$を得られる．これらを式(12)，(14)に代入し，ξとxの関係を求めてからひずみε_xを求める．

$0 \le x < \frac{1}{3}$のとき

$$\varepsilon_x = -\sqrt{3}(u_{x0} - u_{x1})\frac{1}{\sqrt{x}} + \frac{3}{2}(2u_{x0} - 3u_{x1} + u_{x2}) \tag{16}$$

$\frac{1}{3} \le x \le 1$のとき

$$\boldsymbol{\varepsilon_x = \frac{9}{4}(u_{x1} - 3u_{x2} + 2u_{x3})x - \frac{3}{4}(3u_{x1} + 5u_{x2} - 2u_{x3})} \tag{17}$$

これより，$0.0 \le \xi \le 0.5$の範囲で$r^{-\frac{1}{2}}$ 特異性を表現できていることが確認できる．

一方，$0.0 \le \xi \le 1.0$の範囲で特異性を表現するパッチの場合，式(12)，(14)のξの係数が0となる必要がある．したがって，$x_1 = 0$，$x_2 = \frac{1}{2}$を得られる．同様の手順でひずみε_xを求める．

$0 \le x \le 1$のとき

$$\varepsilon_x = -2(u_{x0} - u_{x1})\frac{1}{\sqrt{x}} + 2(2u_{x0} - 3u_{x1} + u_{x2}) \tag{18}$$

これより，$0.0 \le \xi \le 1.0$の範囲(パッチの全範囲)で$r^{-\frac{1}{2}}$特異性を表現できていることが確認できる．

ここでは，ノットベクトルが$\Xi = \{0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 1.0, 1.0, 1.0\}$の例を取り上げたが，上記と同様の手順で，任意のノットベクトルで任意の座標まで$r^{-\frac{1}{2}}$特異性を表現させることができる．

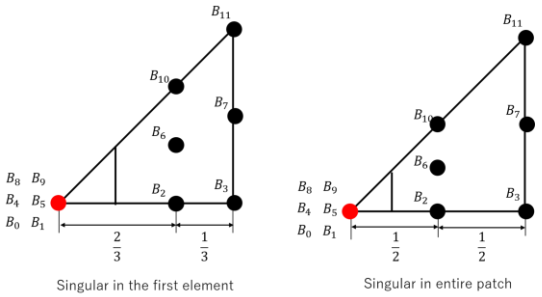

Fig.4 Singular patch

3. 数値解析例

IGA を用いた破壊力学問題解析の例として二次元中央貫通き裂を有するモードI き裂開口問題解析と三次元表面き裂を有するモードI き裂開口問題解析を行った．両解析とも鋼を仮定し，ヤング率を206 GPa，ポアソン比を0.3とした．連立方程式の求解には共役勾配法を用い，収束判定のしきい値は相対誤差10^{-10}とした．応力拡大係数は領域積分法でJ積分[10]を計算することで求めた．

(1) 二次元中央貫通き裂を有するモードI き裂開口問題解析

解析対象は中央に50 mmの貫通き裂を有する幅100 mm，長さ500 mmの帯板とし，両端に一様引張応力1.0 MPaを与える．平面ひずみ状態を仮定した．図5の左に解析に用いた1/4 モデルと境界条件を示す．図5の左にメッシュ図を示す．黒線が要素境界，青線がパッチ境界である．また，き裂先端近傍5 mmにおいて図6のような縮退パッチ，き裂先端から水平と垂直方向に5 mmの範囲で特異性を表現する特異パッチ，同じくき裂先端から2.5 mmの範囲で特異性を表現する特異パッチ，き裂先端から同じく1 mmの範囲で特異性を表現する特異パッチの4種類の離散化を行った．図6において色のついている範囲が特異性を表現している範囲である．き裂先端から5 mm以降の範囲ではいずれも同様の離散化とした．各モデルのコントロールポイント数は184，要素数は82，総自由度数は338である．

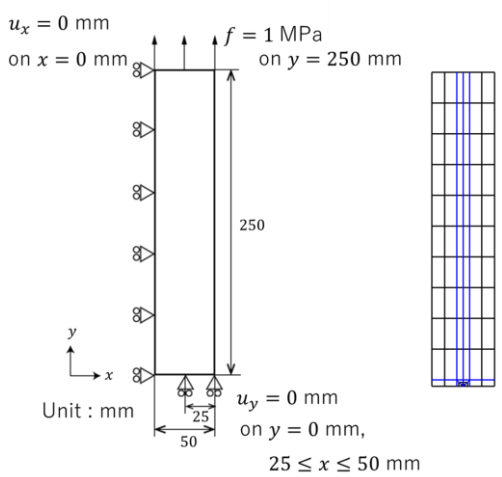

Fig.5 Analysis model (Through crack)

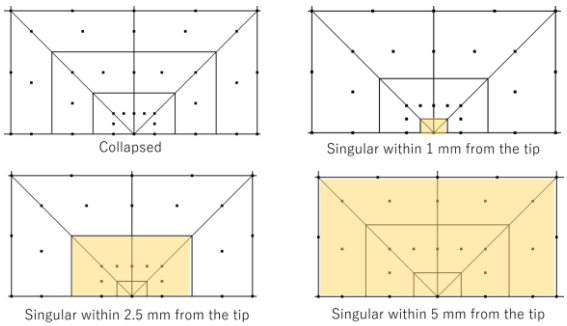

Fig.6 Collapsed patch/Singular patch

まず，図7にき裂先端からx軸方向に5 mmの範囲とy方向応力の関係の両対数グラフを示す．板幅を考慮した参照解[9]を用いた．図7の青と緑の縦線はそれぞれ同じ色のプロットに対応した特異性を表現する範囲の終わりを示している．図7から特異パッチは縮退パッチと比べて参照解とよく一致していることが確認できる．一方で，特異性を表現できる範囲は応力特異性に対して大きく精度に影響を与えない．

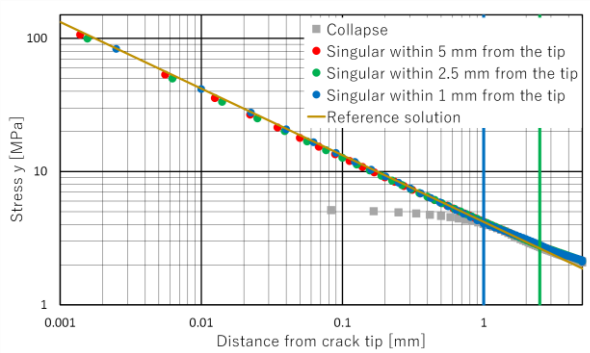

Fig.7 Distance from crack tip vs Stress y

次に表1にき裂開口変位(COD)，表2に応力拡大係数の解析結果と参照解[9]との誤差率を示す．

Table 1 Crack opening displacement (COD)

	COD× 10^{-4}[mm]	Error [%]
Collapsed	5.1297	1.75
Singular within 5 mm from the tip	5.1633	1.11
Singular within 2.5 mm from the tip	5.1631	1.11
Singular within 1 mm from the tip	5.1620	1.13

Table 2 Verification of domain integral method

	Stress Intensity Factor [MPa$\sqrt{\text{mm}}$]	Error [%]
Collapsed	9.7808	6.96
Singular within 5 mm from the tip	10.4727	0.38
Singular within 2.5 mm from the tip	10.4716	0.39
Singular within 1 mm from the tip	10.4683	0.42

これらの結果より，CODと応力拡大係数ともに特異パッチを用いた場合でよい精度を得ていることが示された．特異パッチを用いることで応特異性$r^{-\frac{1}{2}}$を表現できたため解析結果が向上したと考えられる．また，特異性を表現する範囲が小さいほど応力拡大係数の誤差が微小ではあるが大きくなっている．しかし，この解析だけでは，特異パッチ内の途中まで特異性を表現する特異パッチは精度が悪くなるのか，特異性を表現する範囲が小さすぎたために精度が悪かっただけなのかは判断できない．

(2) 三次元表面き裂を有するモードI き裂開口問題解析

解析対象は表面に2 mmの半円形き裂を有する幅20 mm，長さ20 mm，奥行き20 mmの立方体とし，両端に一様引張応力1.0 MPaを与える．図8に解析に用いた1/4モデルと境界条件を示す．き裂前縁から1 mmの範囲で，縮退パッチと特異パッチ2種類の解析を行った．各解析のコントロールポイント数は882，要素数は152，総自由度数は2263である．

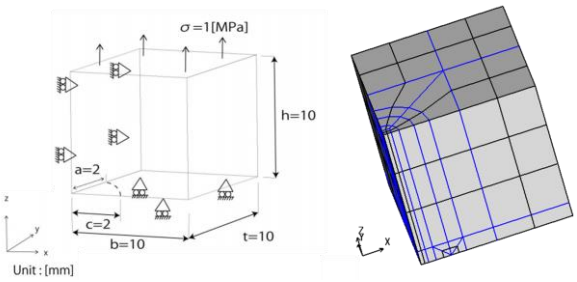

Fig.8 Analysis model (Surface Crack)

図9にき裂前縁からy軸方向に1 mmの範囲とz方向応力の関係の両対数グラフを示す.

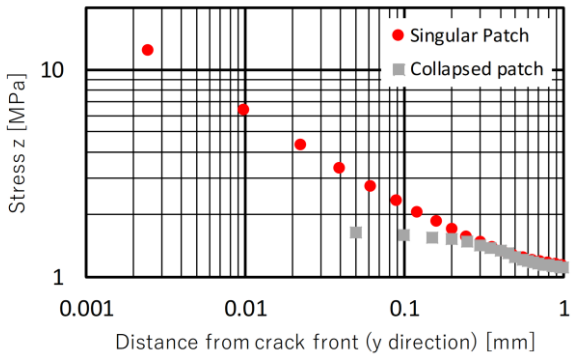

Fig.9 Distance from crack front in y direction vs Stress z

図9より特異パッチは縮退パッチよりも明らかに特異性を表現できていることが確認できる.

4. 結言

本研究ではIGAを用いた高精度化破壊力学手法の一つとしてIGA特異パッチを提案した. IGA の近似関数であるBスプライン関数を用いて応力特異性を表現するためには, コントロールポイントの座標を移動する必要があることを示した. さらに, 二次元中央貫通き裂の解析では, 特異パッチ内の特異性を表現する範囲を変え解析を行った. その結果, 特異性がき裂先端で表現できていれば高精度な解析ができることが示唆された. また, 三次元表面き裂問題に対しても特異パッチ法が有用であることを確認した. 以上から提案の特異パッチ法はIGAを用いた線形破壊力学解析高精度化に有効な手法である.

参考文献

[1] Cottrell, J.A., Hughes, T.J.R. and Bazilevs, Y., Isogeometric Analysis:Toward Integration of CAD and FEA, Wiley, 2009, pp. 1-75.

[2] Tanaka, S., Okada, H.and Okazawa, S., A wavelet Galerkin method employing B-spline bases for solid mechanics problems without the use of a fictitious domain, Computational Mechanics, Vol.50, 2012, pp.35-48.

[3] 鈴木克幸, 大坪英臣, 寺田賢二郎, 関勝載, 金伝栄中西克嘉, ボクセル被覆による3 次元ソリッドのメッシュレス解析, 応用力学論文集, Vol.1, 1998, pp.215-222.

[4] Hughes, T.J.R., Cottrell, J.A.and Bazilevs, Y., Isogeometric analysis : CAD, finite elements, NURBS, exact geometry and mesh refinement, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Elsevier, Vol.194 (39-41), 2005, pp.4135-4195.

[5] Roshdy S.Barsoum, On the use of isoparametric finite elements in linear fracture mechanics, International Journal For Numerica Methods in Engineering, Vol.10, 1976, pp25-37.

[6] Moes, N., Dolbow, J.and Belytschko, T., A finite element method for crack growth without remeshing, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol.46, 1999, pp.131-150.

[7] E.De Luycker, D.J.Benson, T.Belytschko, Y.Bazilevs and M.C.Hsu, X-FEM in isogeometric analysis for linear fracture mechanics, International Journal forNumerical Methods in Engineering, Vol.87, 2011, pp541-565.

[8] Seyed Shahram Ghorashi, Navid Valizadeh and Soheil Mohamma, Extended isogeometric analysis for simulation of stationary and propagating cracks, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol.89, 2012, pp1069-1101.

[9] Murakami, Y.,,Stress intensity factors handbook,The Society of Materials Sience, Japan, (1987), p.3.

[10] Rice.J.R, A Path Independent Integral and the Approximate Analysis of Strain Con-centration by Noches and Cracks, Jornal of Applied Mechanic,1968, pp379-386.